Aula 25 — Alta Disponibilidade e Mobilidade de VMs

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Entender o conceito de **alta disponibilidade (HA)**.
- Compreender **clusters** e tolerância a falhas.
- Conhecer **live migration** e seus benefícios.
- Relacionar HA com nuvem e continuidade de negócios.

O que é Alta Disponibilidade?

- Capacidade de manter serviços **funcionando** apesar de falhas.
- Objetivo: **minimizar o tempo de indisponibilidade**.
- Medida por **disponibilidade** (ex.: 99,9% — "três noves").
- Essencial para serviços críticos.

Causas de Indisponibilidade

- Falha de **hardware** (disco, memória, fonte).
- Falha de **software** e atualizações.
- Erros humanos e falhas de rede.
- Manutenção planejada.

Clusters e Tolerância a Falhas

- **Cluster:** conjunto de servidores trabalhando em conjunto.
- **HA cluster:** reinicia VMs de um host falho em outro.
- **Redundância** de hosts, energia e rede.
- Detecção de falha e **failover** automático.

Live Migration

- Migra uma VM **em execução** entre hosts físicos.
- **Sem interrupção** perceptível do serviço.
- Usada para:
  - Manutenção de hosts sem parar serviços.
  - Balanceamento de carga entre hosts.
  - Economia de energia (consolidar VMs).

Armazenamento Compartilhado

- Migração exige que a VM acesse o mesmo **armazenamento** nos hosts.
- Soluções: **SAN** (iSCSI/FC), NAS, armazenamento distribuído.
- O disco da VM "fica" compartilhado; só o processamento migra.
- Base para HA em ambientes virtualizados.

Replicação e Backup

- **Snapshots** e **replicação** de VMs entre sites.
- **Backup** regular e testes de restauração.
- **Recuperação de desastres (DR):** site secundário.
- Estratégias RPO/RTO (perda e tempo de recuperação).

HA na Nuvem

- Provedores oferecem **múltiplas zonas de disponibilidade**.
- **Auto Scaling** + balanceamento $\rightarrow$ maior resiliência.
- Instâncias podem ser substituídas automaticamente.
- Serviços gerenciados já incluem replicação.

Nota

RPO × RTO: RPO é quantos dados se pode perder; RTO é quanto tempo se pode ficar fora. Ambos guiam a estratégia de HA/DR.

Resumo da Aula

- **HA** reduz a indisponibilidade com redundância e failover.
- **Clusters** reiniciam VMs em outros hosts.
- **Live migration** move VMs sem parar serviços.
- A nuvem naturaliza a HA com **AZs** e automação.

Atividade Rápida

- Explique o que é **failover**.
- Cite **dois usos** de live migration.
- Diferencie **RPO** de **RTO**.

Referências

- VMware — *vMotion e HA*.
- Microsoft — *Hyper-V Failover Clustering*.
- AWS — *Well-Architected: Reliability*.

Próxima Aula

- **Aula 26:** Segurança em nuvem — fundamentos.